

内部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年12月8日

ChaO!株式会社

目 次

1	概要	2
2	動作環境	2
3	開発環境	2
3.1	Flutter	2
3.2	FastAPI	2
4	コーディング規約	3
4.1	Dart	3
4.2	Python	3
4.2.1	命名規約	3
4.2.2	コーディングスタイル	3
5	クラス設計	4
6	API 設計	4
7	データベース設計	8
8	各メンバーの貢献度	8

1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

5 章 クラス設計では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

3 開発環境

3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	Flutter	
プログラミング言語	Dart	
バージョン管理	Git	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Flutter	Flutter 開発に必要

3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	FastAPI	
プログラミング言語	Python	
バージョン管理	Git	
コンテナプラットフォーム	Docker	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Python Extension Pack	Python で必要な拡張機能をまとめたもの
	Black	Python のフォーマッタ。
	Flake8	コーディング規約を強制するもの。
	isort	import を自動的に並べ替えしてくれる。
	Dev Containers	コンテナ上で VSCode を実行するために必要。

4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

ケース	説明	例
lowerCamelCase	先頭小文字	lowerCamelCase
UpperCamelCase	先頭大文字	UpperCamelCase
snake_case	アンダースコアつなぎ	snake_case
UPPER_SNAKE_CASE	大文字, アンダースコアつなぎ	UPPER_SNAKE_CASE

4.1 Dart

4.2 Python

4.2.1 命名規約

表 4: Python の命名規約

対象	ケース	例
モジュール名	snake_case	database_models
パッケージ名	snake_case	my_package
クラス名	UpperCamelCase	UserCreate
関数名	snake_case	create_user
変数名	snake_case	is_active
定数名	UPPER_SNAKE_CASE	THIS_IS_STATIC

また、補足で”_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

5 クラス設計

レイヤー名	rule.dart	
レイヤー概要	利用規約のオーバーレイをテストするためのレイヤー	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	Rule
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	利用規約のオーバーレイを表示する。
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) を呼び出す	

レイヤー名	rule_screen.dart	
レイヤー概要	利用規約のオーバーレイで表示される内容生成するコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	RuleScreen
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	オーバーレイの内容を返す
	入力	BuildContext context, String text
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) が呼び出され、オーバーレイ表示 ElevatedButton の処理がされると、RuleScreen().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

6 API設計

認証

ログイン

POST auth/login

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body

Response

パラメータ	型	説明
token	string	トークン
user	object	ユーザ情報

ログアウト

POST auth/logout

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ登録

POST auth/register

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body
email	string	メールアドレス	body
sex	string	性別	body
birthday	string	誕生日	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

退会

POST auth/unregister

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ情報

自分のユーザ情報取得

GET users/me

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報取得

GET users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報更新

PUT users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path
user	object	ユーザ情報	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

通知情報

通知一覧取得

GET notifications

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
notifications	array[object]	通知一覧

イベント情報

イベント一覧取得

GET events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
search	string	検索条件	query
keyword	string	キーワード	query
event_tag	string	イベントタグ	query
event_time	string	開催日時	query

Response

パラメータ	型	説明
events	array[object]	イベント一覧

イベント情報登録

POST events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	string	イベントタグ	body
event_time	string	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報取得

GET events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
event	object	イベント情報

イベント情報更新

PUT events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	string	イベントタグ	body
event_time	string	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報削除

DELETE events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

求人情報

求人一覧取得

GET jobs

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
keyword	string	キーワード	query
job_tag	string	求人タグ	query
job_time	string	勤務時間	query
job_salary	string	給与	query
job_address	string	勤務地	query

Response

パラメータ	型	説明
jobs	array[object]	求人一覧

7 データベース設計

8 各メンバーの貢献度

参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code,”
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.